

研究自述

劉昱佑

2026-07-17

[English version]

市場往往無法將外部性反映在價格之中。污染、交通風險、碳排放，以及生態系統的價值，都具有市場價格無法充分反映的成本或效益。我的研究旨在衡量這些外部性，並探討當政策或重大衝擊改變外部性時，究竟是哪些人受益、哪些人承擔成本。我結合準實驗研究方法與臺灣行政資料，包括農業普查、公共運輸紀錄、事故登錄資料，以及高頻交易資料。我的研究主要分為兩個方向：其一為農業與環境經濟，其二為都市與區域經濟。兩者的共同目標，都是將原本難以觀察的外部性轉化為可量化的數值，作為政策制定者決策的依據。

1. 農業與環境經濟

農業必須在因應氣候變遷的同時協助減少碳排放，也依賴許多市場無法充分定價的生態系服務。近年來，各國政府透過再生能源補貼、食品追溯制度與碳邊境調整等政策積極介入，以引導生產者調整行為並降低環境外部性。然而，這些政策是否真正改變生產決策，並達成預期的環境與經濟目標，仍缺乏可信的實證證據。

Liou et al. (2025a) 利用 2020 年臺灣農業普查資料，分析畜禽農場設置屋頂太陽能光電的影響。研究發現，採用屋頂光電的農場具有較高的產品銷售額，且聘用更多農業勞動力，顯示能源轉型與農場經營績效的提升並非零和關係，而是可以相互促進。Lee et al. (2025a) 針對養雞場得到一致的結果，發現採用太陽能的農場銷售額平均增加約 5.8%，且效益主要來自生產數量增加，而非產品品質改善。

Chang and Liou (2026) 探討產銷履歷制度，研究利用 2020 年農業普查的地塊與農戶層級資料，並採用工具變數法識別因果效果，發現採用產銷履歷可使地塊使用化學肥料、農藥與地下水的機率分別下降 8.2、15.4 與 40 個百分點；在農戶層級，則提高農場營收，並促進直銷與經銷通路的銷售。這顯示，一項資訊揭露政策除了提升市場價值外，也能透過改變生產者誘因，帶來顯著的环境附帶效益。

其餘研究則將分析範圍由農場擴展至國際貿易、森林生態與環境污染議題。Liou et al. (2025b) 建立納入綠色能源投資的策略性貿易模型，證明歐盟碳邊境調整機制將促使非歐盟企業採用更潔淨的生產技術，並重新塑造市場競爭格局。Lee et al. (2025b) 發現，提高樹種多樣性不僅提升森林農場的收益穩定性，更大幅降低收益波動，顯示生物多樣性除了具有生態價值，也具有降低經

營風險的經濟價值。最後，Chang et al. (2024) 指出，客家地區元宵掃墓期間空氣污染濃度的上升，主要來自節日期間增加的交通流量，而非傳統祭祀焚燒紙錢，修正了社會對污染外部性來源的普遍認知，也為空氣污染防治政策提供更精確的實證依據。

2. 都市、區域與運輸經濟

人口移動產生了現代社會中最重要的一些外部性，包括交通事故、碳排放與壅塞。然而，由於交通政策與經濟衝擊幾乎不會隨機發生，因此這些效果往往難以識別。

Liou et al. (2025c) 利用捷運站對站刷卡紀錄，以雙重差分法評估臺北捷運月票政策。研究發現，月票使運量增加 4.3%，旅客公里數增加 4.6%，且在週末及原本票價較高的旅次效果更為顯著。當新增旅次大多取代汽車與機車使用時，整體碳排放呈現淨減少。Liou and Chang (2026a) 利用臺南市部分鄉鎮取消二段式左轉規定的政策改革，採用差異中的不連續（difference-in-discontinuity）設計進行評估。研究發現，交通事故減少 21%，傷亡人數減少 19%，主要來自受傷案件減少，而非死亡案件下降；治療區域的醫療支出亦約下降 4.7%。Liou and Chang (2026b) 研究大甲媽祖遶境活動，這項為期多日、行經超過 300 公里公共道路的大型宗教活動，會使交通事故，尤其是受傷事故，在活動期間大幅增加，因此為交通管理單位提供了一個明確的高風險時段。

另一系列研究則利用 COVID-19 疫情，探討個人行為與區域經濟如何吸收外部衝擊。Chang et al. (2021) 提供全球第一個 COVID-19 對捷運使用影響的因果估計。由於臺灣並未實施封城措施，因此民眾的反應完全屬於自願性行為。研究發現，每增加一例確診病例，捷運運量下降 1.43%，且夜市、百貨公司及大專院校附近車站的降幅更大。也就是說，運量下降主要源自民眾對風險的感知，而非政府強制限制。Liou et al. (2024) 利用即時信用卡交易資料，建立消費者於疫情期間如何更新信念的模型。結果顯示，消費行為符合完全貝氏更新（perfect Bayesian updating）模式。家庭增加了服飾與交通的實體消費，並將食品消費由實體商店轉向線上購物。Liou et al. (2026) 追蹤臺灣所有觀光旅館自 2015 年至 2024 年的經營資料，發現不同旅館類型及地區的營收與就業復甦速度並不一致，而勞動市場僵固性則延緩了整體復甦。

參考文獻

- H.-H. Chang, B. Lee, F.-A. Yang, and Y.-Y. Liou. (2021). Does COVID-19 affect metro use in taipei? *Journal of transport geography* 91, 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>
- H.-H. Chang, and Y.-Y. Liou. (2026). Food traceability systems and the probability of using chemical fertilizers and pesticides: Empirical evidence using plot- and farm household-level data from the agricultural census. *Food Policy*. Forthcoming
- H.-H. Chang, Y.-Y. Liou, and C. D. Meyerhoefer. (2024). Air pollution during religious holidays: Evidence from tomb-sweeping day. <https://ssrn.com/abstract=4984614>
- T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025a). Is solar panel adoption a win-win strategy for chicken farms? Evidence from agriculture census data. *Agriculture* 15, (20), 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>
- T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025b). Forest diversity and the distribution of farm revenue-empirical evidence from forest farms in taiwan. *Forest Policy and Economics* 171, 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>
- Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026a). The causal effects of removing hook-turn regulation on road safety. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205, 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>
- Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026b). Traffic accidents of religious tourism. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7, (1), 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>
- Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025a). Rooftop photovoltaics adoption and farm revenue. *Agribusiness*. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>
- Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025b). The impact of the carbon border adjustment mechanism policy on international trade and market competition: A theoretical justification. *Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>
- Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and D. R. Just. (2024). How do consumers respond to COVID-19? Application of bayesian approach on credit card transaction data. *Quality & Quantity* 58, (6), 5737–5754. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>
- Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, and H.-H. Chang. (2026). Hotel recovery strategies in the post-COVID-19 era: Evidence on revenue, employment, and labor market rigidity from taiwan. *Journal of Tourism Management Research* 13, (1), 148–162. <https://archive.conscientiabeam.com/index.php/31/article/view/4940>
- Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, H.-H. Chang, and R.-W. Liou. (2025c). The causal effect of monthly pass programs on public transportation and carbon emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146, 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>